

Harjoituksen 1 ratkaisut

Tehtävä 1. Merkitään propositiosymboleilla p_0 , p_1 ja p_2 seuraavia lauseita:

p_0 : Sataa.

p_1 : Tuulee.

p_2 : On Kylmä.

Esitä luonnollisella kielellä lause

$$((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow \neg p_2).$$

Ratkaisu. “Jos sataa ja *ei* tuule, niin *ei* ole kylmä.”, tai mahdollisesti hieman tyylikkäämmin: “Jos sataa *eikä* tuule, niin *ei* ole kylmä.” $\square$

Tehtävä 2. Annetaan propositiosymboleille merkitykset tehtävän 1 tapaan. Käännä seuraavat lauseet propositiologiikan kielelle:

- a) Jos on kylmä, mutta ei sada, niin tuulee.
- b) Jos ei sada, niin ei ole kylmä, paitsi jos tuulee.

Ratkaisu.

- a) $((p_2 \wedge \neg p_0) \rightarrow p_1).$
- b) $(\neg p_0 \rightarrow (\neg p_2 \vee p_1)).$

$\square$

Tehtävä 3. Tarkastellaan lausetta “Jos Niilo syö valtavasti aina, kun Unicafessa on linssibolognesea, niin joko Niilo on kova syömään tai linssibolognese on hänen lempiruokaansa.”

- a) Mitkä ovat lauseen sisältämät atomilauseet?
- b) Formalisoi lause propositiolauseella. (Huomaa, että joudut korvaamaan luonnollisen kielen vivahteikkaampia ilmaisuja propositiologiikan konnektiiveilla.)

Ratkaisu.

- a) “Niilo syö valtavasti”, “Unicafessa on linssibolognesea”, “Niilo on kova syömään”, “linssibolognese on hänen lempiruokaansa”.
- b) Merkitään propositiosymboleilla p_0, p_1, p_2, p_3 kohdassa (a) löytyneet atomilauseet. Olkoon

p_0 = “Niilo syö valtavasti”,

p_1 = “Unicafessa on linssibolognesea”,

p_2 = “Niilo on kova syömään”,

p_3 = “linssibolognese on hänen lempiruokaansa”.

Tällöin lauseen formaali muoto on

$$(p_1 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_2 \vee p_3).$$

□

Tehtävä 4. Keksi luonnollisen kielen lause, jonka formalisointi on muotoa

$$(((p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)) \wedge \neg p_2) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1)).$$

Ratkaisu. Olkoon

$$\begin{aligned} p_0 &= \text{“Nalle menee ulos”}, \\ p_1 &= \text{“Nalle ottaa sateenvarjon”}, \\ p_2 &= \text{“Nalle ottaa sadetakin”}. \end{aligned}$$

“Rakennetaan” pitkähkö lause *sisältä ulos*:

$$\begin{aligned} (p_1 \vee p_2) &= \text{“Nalle ottaa sateenvarjon tai sadetakin”}, \\ (p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)) &= \text{“Jos Nalle menee ulos, hän ottaa sateenvarjon tai sadetakin”}, \\ \neg p_2 &= \dots \text{“ja Nalle ei ota sadetakkia.”}, \\ (p_0 \rightarrow p_1) &= \text{“Jos Nalle menee ulos, niin hän ottaa sateenvarjon.”} \end{aligned}$$

Täten, yksi mahdollinen luonnollisen kielen lause on:

“Jos pätee, että jos Nalle menee ulos, hän ottaa sateenvarjon tai sadetakin, ja Nalle ei ota sadetakkia, niin jos Nalle menee ulos, hän ottaa sateenvarjon.” □

Tehtävä 5. Mitkä seuraavista merkkijonoista ovat propositiolauseita? Perustele.

- a) $((p_0 \wedge p_0) \wedge \neg p_0)$
- b) $p_0 \rightarrow p_1 \rightarrow p_2$
- c) p_{32110}
- d) $(p_0) \vee (\neg p_0)$
- e) $(\neg(\neg p_{222}))$
- f) $)p_1 \vee \rightarrow p_0$
- g) $(p_5 \rightarrow (p_0 \rightarrow \neg \neg p_0))$
- h) $(p_0 \neg \wedge p_2)$

Ratkaisu.

- a) Rakennetaan merkkijono propositiolauseen määritelmän mukaisesti. Ensiksi, $A = p_0$ on propositiolause, sillä se on propositiosymboli. Propositiolauseen määritelmän mukaan, merkkijonot $B = (A \wedge A)$ ja $C = \neg A$ ovat propositiolauseita. Jälleen, propositiolauseen määritelmän nojalla, merkkijonon $(B \wedge C)$ on propositiolause. Koska

$$(B \wedge C) = ((p_0 \wedge p_0) \wedge \neg p_0),$$

niin $((p_0 \wedge p_0) \wedge \neg p_0)$ on propositiolause.

- b) Merkkijono $p_0 \rightarrow p_1 \rightarrow p_2$ ei ole propositiolause. Propositiolauseen määritelmän mukaan, jos A ja B ovat propositiolauseita, implikaation avulla muodostettu propositiolause on muotoa $(A \rightarrow B)$. Merkkijonossa $p_0 \rightarrow p_1 \rightarrow p_2$ implikaatioiden ympäriltä puuttuivat määritelmän edellyttävät sulkeet, joten sitä ei voida muodostaa propositiolauseen määritelmän mukaisesti.

- c) p_{32110} on propositiosymboli, joten propositiolauseen määritelmän mukaan, se on propositiolause.
- d) Merkkijono $(p_0) \vee (\neg p_0)$ ei ole propositiolause, sillä propositiolauseen määritelmän mukaan disjunktio on muotoa $(A \vee B)$, jossa A ja B ovat propositiolauseita. Annettu merkkijono ei ole tätä muotoa. Lisäksi osamerkkijonoa (p_0) ei voida muodostaa propositiolauseen mukaisesti.
- e) Merkkijono $(\neg(\neg p_{222}))$ ei ole propositiolause. Propositiolauseen määritelmän mukaan sulkeita käytetään *vain* binäärisillä konnektiiveilla muodostetuissa lauseissa, jotka ovat muotoa

$$(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B),$$

missä A ja B on propositiolauseita. Merkkijono $(\neg(\neg p_{222}))$ ei ole mitään näistä muodoista, joten se ei ole propositiolause.

- f) $p_1 \wedge \rightarrow p_0$ ei ole propositiolause, sillä propositiolauseen määritelmän mukaan mikään propositiolause ei ole oikealla sululla $\rightarrow$.
- g) Olkoon $A = p_0$, $B = \neg A$, $C = \neg B$. Propositiolauseen määritelmän mukaan A, B, C ovat propositiolauseita. Määritelmän mukaan myös $D = (A \rightarrow C)$ on propositiolause. Nyt $E = p_5$ on propositiolause, sillä p_5 on propositiosymboli, joten myös

$$(E \rightarrow D) = (p_5 \rightarrow (p_0 \rightarrow \neg \neg p_0))$$

on propositiolause.

- h) $(p_0 \neg \wedge p_2)$ ei ole propositiolause. Propositiolauseen määritelmässä negaatio esiintyy aina muodossa $\neg A$, missä A on propositiolause. Propositiolause ei voi alkaa konnektiivilla $\wedge$, joten merkkijono $\neg \wedge$ ei voi esiintyä propositiolauseen alimerkkijonona. Koska $(p_0 \neg \wedge p_2)$ sisältää tämän alimerkkijonon, se ei ole propositiolause.

□

Tehtävä 6. Mitkä ovat seuraavien propositiolauseiden pääkonnektiivit ja välittömät alilauseet?

- a) $(\neg p_0 \rightarrow p_1)$
- b) $(\neg \neg (p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_1 \wedge (p_0 \vee \neg p_1)))$
- c) $((\neg (p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow p_1) \wedge (p_2 \vee (p_1 \rightarrow p_2)))$

Ratkaisu.

- a) Pääkonnektiivi on $\rightarrow$. Välittömät alilauseet ovat täten $\neg p_0$ ja p_1 .
- b) Pääkonnektiivi on $\rightarrow$. Välittömät alilauseet ovat täten $\neg \neg (p_0 \rightarrow p_1)$ ja $(p_1 \wedge (p_0 \vee \neg p_1))$.
- c) Pääkonnektiivi on $\wedge$. Välittömät alilauseet ovat täten $(\neg (p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow p_1)$ ja $(p_2 \vee (p_1 \rightarrow p_2))$.

□

Tehtävä 7. Mitkä ovat lauseen $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow p_2) \leftrightarrow \neg(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$ alilauseet?

Ratkaisu. Alilauseet ovat $p_0, p_1, p_2, p_3, \neg p_1, (p_0 \wedge \neg p_1), (p_2 \wedge p_3), (p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3)), \neg(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$, sekä $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow p_2) \leftrightarrow \neg(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$. □

Tehtävä 8. Onko olemassa propositiolauseita, jolla on tasan

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

alilauseetta? Anna esimerkki, tai perustele, miksei sellaista ole.

Ratkaisu.

- a) "Pienin" mahdollinen propositiolause koostuu yhdestä propositiosymbolista, jolla on yksi alilause, kyseinen propositiosymboli itse. Ei siis ole olemassa propositiolauseetta, jolla on 0 alilauseetta.
- b) Propositiolauseella p_n , jossa $n \in \mathbb{N}$ on yksi alilauseetta, nimittäin p_n .
- c) Olkoon p_n , missä $n \in \mathbb{N}$ propositiosymboli. Propositiolauseella $\neg p_n$ on 2 alilauseetta, nimittäin p_n ja $\neg p_n$.
- d) Olkoon p_0 ja p_1 propositiosymboleita. Propositiolauseessa $(p_0 \rightarrow p_1)$ on 3 alilauseetta, nimittäin p_0 , p_1 , ja $(p_0 \rightarrow p_1)$.

□

Tehtävä 9. Onko olemassa propositiolauseetta, jolla on tasan

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

välitöntä alilauseetta? Anna esimerkki, tai perustele, miksei sellaista ole.

Ratkaisu.

- a) Propositiosymbolilla p_n , missä $n \in \mathbb{N}$, ei ole yhtään välitöntä alilauseetta. Siis on olemassa propositiolause, jolla on täsmälleen 0 välitöntä alilauseetta.
- b) Olkoon A propositiolause. Tällöin propositiolauseella

$$\neg A$$

on täsmälleen yksi välitön alilause, nimittäin A .

- c) Esimerkiksi propositiolauseella

$$(p_0 \rightarrow p_1)$$

on täsmälleen kaksi välitöntä alilauseetta, nimittäin p_0 ja p_1 .

- d) Ei ole olemassa propositiolauseetta, jolla olisi täsmälleen kolme välitöntä alilauseetta. Propositiolause on määritelmän mukaan joko propositiosymboli, muotoa $\neg A$ oleva propositiolause tai muotoa

$$(A \circ B)$$

oleva propositiolause, missä $\circ$ on binäärikonnektiivi. Näillä on vastaavasti 0, 1 tai 2 välitöntä alilauseetta. Siten propositiolauseella ei voi olla täsmälleen 3 välitöntä alilauseetta.

□

Tehtävä 10. Todista induktiolla, että propositiolauseella, jossa on n konnektiivia, on korkeintaan $2n + 1$ alilauseetta.

Ratkaisu. Todistetaan väite induktiolla rakenteen suhteen. Merkitään $\sigma(A)$:lla A :n alilauseiden lukumäärää ja $\lambda(A)$:lla A :ssa esiintyvien konnektiivien lukumäärää. Jos A on propositiosymboli, niin $\lambda(A) = 0$. Tässä tapauksessa, $\sigma(A) = 1$, joten $\sigma(A) = 1 \leq 2\lambda(A) + 1 = 2 \cdot 0 + 1$. Induktioaskel:

a) Jos $A = \neg B$ ja

$$\sigma(B) \leq 2\lambda(B) + 1,$$

niin

$$\begin{aligned}\sigma(A) &= \sigma(B) + 1 \\ &\leq 2\lambda(B) + 2 \\ &= 2(\lambda(A) - 1) + 2 \\ &= 2\lambda(A) \\ &\leq 2\lambda(A) + 1.\end{aligned}$$

b) Olkoon $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$. Jos $C = (A \circ B)$ ja

$$\sigma(A) \leq 2\lambda(A) + 1,$$

sekä

$$\sigma(B) \leq 2\lambda(B) + 1.$$

Tällöin

$$\begin{aligned}\sigma(C) &\leq \sigma(A) + \sigma(B) + 1 \\ &\leq (2\lambda(A) + 1) + (2\lambda(B) + 1) + 1 \\ &= 2\lambda(A) + 2\lambda(B) + 3 \\ &= 2(\lambda(A) + \lambda(B)) + 3 \\ &= 2\lambda(C) + 1.\end{aligned}$$

sillä $\lambda(C) = \lambda(A) + \lambda(B) + 1$.

Näin väite pätee propositiosymboleille sekä säilyy muodostaessa uusia propositiolauseita negaation ja binäärikonnektiivien avulla. Rakenteellisen induktioperiaatteen nojalla

$$\sigma(A) \leq 2\lambda(A) + 1$$

pätee kaikille propositiolauseilla A . □

Lemma 0.1. *Jokainen propositiolauseessa A esiintyvä propositiosymboli, negaatiomerkki $\neg$ tai vasen sulkumerkki (on jonkin A :n alilauseen ensimmäinen merkki.*

Todistus. Todistetaan väite induktiolla rakenteen suhteen. Jos A on propositiosymboli, $A = p_n$, niin ainoa väitteessä tarkasteltava merkki on p_n , joka on A :n ensimmäinen merkki. Koska A on itsensä alilause, väite pätee.

Oletetaan sitten, että väite pätee propositiolauseella B . Jos $A = \neg B$, niin ensimmäinen merkki $\neg$ aloittaa alilauseen A . Lisäksi jokainen B :ssä esiintyvä propositiosymboli, negaatiomerkki tai vasen sulkumerkki aloittaa induktio-oletuksen nojalla jonkin B :n alilauseen. Jokainen B :n alilause on A :n alilause, joten väite pätee A :lle.

Oletetaan lopuksi, että väite pätee propositiolauseilla B ja C . Jos

$$A = (B \circ C), \quad \circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\},$$

niin ensimmäinen merkki (aloittaa alilauseen A . Muut väitteessä tarkasteltavat merkit esiintyvät joko B :ssä tai C :ssä. Induktio-oletuksen nojalla ne aloittavat jonkin B :n tai C :n alilauseen ja siten jonkin A :n alilauseen.

Rakenteellisen induktioperiaatteen nojalla väite pätee kaikilla propositiollauseilla A . $\square$

Lemma 0.2. *Jos B ja C ovat propositiollauseita, ja B on C :n alkusegmentti, niin $B = C$.*

Todistus. Olkoon B ja C propositiollauseita, ja B C :n alkusegmentti, eli $C = BZ$, jollain merkkijonolla Z . Merkitään tyhjää merkkijonoa symbolilla ϵ . On näytettävä $Z = \epsilon$. Edetään induktiolla rakenteen suhteen. Ensiksi, jos $C = p_n$ niin C :n ainoa merkki on p_n , joten $C = B = p_n$, eli $Z = \epsilon$.

Oletetaan sitten, että väite pätee propositiollauseella A . Jos $C = \neg A$, niin B on oltava muotoa $B = \neg B'$. Koska B on C :n alkusegmentti, B' on A :n alkusegmentti. Induktio-oletuksen nojalla $A = B'$, joten $B = C$.

Oletetaan lopuksi, että väite pätee propositiollauseilla D ja E . Olkoon

$$C = (D \circ E), \quad \circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}.$$

Määritellään seuraavat funktiot merkkijonolle Y

$$\begin{aligned} O(Y) &= \text{“}Y \text{ oikeiden sulkumerkkien lukumäärä”}, \\ V(Y) &= \text{“}Y \text{ vasenten sulkumerkkien lukumäärä”}. \end{aligned}$$

Lemma 0.3. *Jos Y on propositiollauseen A alkusegmentti, niin $V(Y) \geq O(Y)$.*

Todistus. Olkoon Y propositiollauseen A alkusegmentti. Jokainen Y :ssä esiintyvä oikea sulkumerkki) päättää jonkun binäärisen alilauseen

$$B \circ C,$$

joten sitä vastaava vasen sulkumerkki (esiintyy ennen sitä ja kuuluu siten myös Y :hyn. Eri oikeita sulkumerkkejä vastaavat eri vasemmat sulkumerkit. Näin ollen Y :ssä on vähintään yhtä monta vasenta sulkumerkkiä kuin oikeaa sulkumerkkiä, eli

$$V(Y) \geq O(Y).$$

$\square$

Oletetaan vastoin väitettä, että $B \neq C$. Tällöin B on C :n aito alkusegmentti. Koska $C = (D \circ E)$, B sisältää C :n ensimmäisen vasemman sulkumerkin, mutta ei sitä vastaavaa viimeistä oikeaa sulkumerkkiä. Lemman (0.3) nojalla muut B :ssä esiintyvät sulkumerkit eivät voi tuottaa oikeiden sulkumerkkien ylijäämää. Siis

$$V(B) > O(B).$$

Toisaalta B on propositiollause, joten

$$V(B) = O(B),$$

mikä on ristiriita. Siis $B = C$.

Väite seuraa rakenteellisesta induktioperiaatteesta. $\square$

Tehtävä 11 (Haastetehtävä). Osoita, että kaikilla propositiolauseilla A pätee:

Propositiolauseen A alimerkkijono on A :n alilause, jos ja vain jos se on itsessään propositiolause.

Ratkaisu. Olkoon X propositiolauseen A alimerkkijono.

($\Rightarrow$) Olkoon X on A :n alilause. Halutaan osoittaa, että X on itsessään propositiolause. Alilauseen (rekursiivisen) määritelmän mukaan, jokainen A :n alilause on itsessään propositiolause, joten X on propositiolause.

($\Leftarrow$) Olkoon X on propositiolause. Halutaan osoittaa, että X on A :n alilause. Tiedetään Lemman (0.1) nojalla, että kohdassa, josta X alkaa merkkijonossa A , alkaa jokin A :n alilause B . Koska X ja B alkavat samasta kohdasta, jompikumpi on oltava toisen alkusegmentti. Koska sekä X että B ovat propositiolauseita, Lemman (0.2) nojalla, $X = B$. Siis X on A :n alilause. $\square$